

基于主成分分析的上海松江某工业园区浅层地下水水质评价

Evaluation of Shallow Groundwater Quality in an Industrial Park in Songjiang, Shanghai
Based on Principal Component Analysis

汪香君 WANG Xiang-jun

(上海梵岭环境工程有限公司, 上海 200233)

(Shanghai Fanling Environmental Engineering Co., Ltd., Shanghai 200233, China)

摘要: 以上海松江某工业园区 13 个地下水监测点为研究对象, 采用主成分分析法对浅层地下水中硫酸盐、氯化物、钠、碘化物、铁、溶解性总固体等 6 项水质指标进行综合评价, 结果表明: 主成分分析法将 6 个水质指标综合为 3 个主成分进行解释, 解释率为 74.995%。通过计算各个采样点的主成分综合得分, 并进行排序, 排序表明, SJ-SHD-J07 的水质最优, 而 SJ-SHD-J03 的水质最差。

Abstract: Taking 13 groundwater monitoring points in an industrial park in Songjiang, Shanghai as the research object, the principal component analysis method was used to comprehensively evaluate six water quality indicators including sulfate, chloride, sodium, iodide, iron, and total dissolved solids in shallow groundwater. The results showed that the principal component analysis method combined the six water quality indicators into three principal components for explanation, with an explanation rate of 74.995%. By calculating the comprehensive scores of principal components for each sampling point and ranking them, the ranking shows that SJ-SHD-J07 has the best water quality, while SJ-SHD-J03 has the worst water quality.

关键词: 上海松江 主成分分析 浅层地下水 水质评价

Key words: Songjiang, Shanghai; principal component analysis; shallow groundwater; water quality assessment

中图分类号: X824 文献标识码: A 文章编号: 1006-4311 (2025) 20-024-03 doi:10.3969/j.issn.1006-4311.2025.20.008

0 引言

地下水作为水资源系统的关键组成部分, 其质量状况直接影响供水安全和生态平衡。随着我国城市化与工业化的快速推进以及居民消费水平的持续提升, 地下水环境正承受着日益加重的污染压力, 其中浅层地下水因其埋深浅、易受地表活动影响的赋存特性, 污染问题尤为突出。浅层地下水因其易开采性和补给周期短的特点, 其开发利用价值正受到越来越多的关注。科学准确地评价浅层地下水水质, 对实现水资源可持续利用具有重要的现实意义。

目前, 国内常用水质评价方法主要有污染指数法、层次分析法、模糊评价法、主成分分析法及水质标识指数法等^[1-2]。每种评价方法都有不同的理论基础, 在实际评价中对结论侧重不同, 具有不同的应用价值^[3]。主成分分析 (PCA) 可将多维因子纳入同一个系统中进行定量化研究, 在不丢失原始变量数据信息的前提下, 利用少数的综合指标反映多个变量的信息, 避免人为确定权重的主观性, 使得分析更加准确可靠^[4], 已被广泛地应用于水质评价中^[5]。基于此, 本文采用主成分分析法对上海松江某园区浅层地下水水质进行综合评价, 为地下水治理和保护提供更加全面可靠的科学依据, 为当地居民用水安全提供基本保障。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

数据来源为松江某工业园区内及其边界布置 13 个采样点, 取样时间为 2024 年 9 月, 采样点基本涵盖了整个园区。检测指标包括 硫酸盐、氯化物、钠、碘化物、铁、溶解性总固体。

1.2 研究方法

本研究借助 SPSS 软件对园区内 6 项地下水质量指标进行主成分分析, 具体步骤如下:

①选取硫酸盐 (SO_4^{2-})、氯化物 (Cl^-)、钠 (Na^+)、碘化物 (I^-)、铁 (Fe) 以及溶解性总固体 (TDS) 等 6 项具有代表性的水质指标作为评价参数。

②对原始数据进行标准化处理, 消除不同水质指标之间量纲和数量级的影响。

③计算相关系数矩阵。

④根据特征值和累计方差贡献率, 确定主成分的最佳数量, 确保在降维的同时保留足够的信息量。

⑤通过主成分得分计算各监测点的综合评价价值, 建立水质排序模型 $F = \sum (\lambda_i / \sum \lambda_i) \times F_i$, 其中 F 为综合得分, λ_i 为第 i 主成分的特征值, F_i 为主成分得分。综合得分越高, 表明该监测点水质污染程度越严重。

2 结果与分析

2.1 数据标准化

为消除各指标间的量纲与数量级影响, 需要对原始数据进行标准化处理。各因子描述统计见表 1, 标准化数据见表 2。

2.2 变量相关系数矩阵

在相关系数矩阵中, 各系数的绝对值反映了变量间相关性的强度——绝对值越大, 表明两变量的关联性越强。具体而言: 正相关系数 (数值 >0) 表示变量间呈同向变化关系; 负相关系数 (数值 <0) 则表明变量间存在反向变化关系。从表 3 可以看出, 氯化物、钠、碘化物三者两两呈较强正相关性, 溶解性总固体和硫酸盐呈中等正相关性, 其余

作者简介: 汪香君 (1996-), 女, 安徽池州人, 助理工程师, 硕士, 研究方向为环境微生物。

表 1 各监测指标描述性特征统计表

指标	硫酸盐	氯化物	钠	碘化物	铁	溶解性总固体
$\rho/\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$						
最小值	18.60	37.60	67.00	0.08	0.00	644.00
最大值	460.00	424.00	482.00	0.69	2.31	2140.00
平均值	129.72	218.59	247.88	0.32	0.63	1238.31
标准差	137.88	115.55	127.09	0.16	0.63	371.04

表 2 标准化后数据

采样点	硫酸盐	氯化物	钠	碘化物	铁	溶解性总固体
SJ-SHD-J01	-0.79217	-0.07436	-0.65215	-0.41174	-0.99660	-1.60174
SJ-SHD-J02	0.81432	0.24584	-0.25874	-0.29643	-0.41272	0.62444
SJ-SHD-J03	-0.79653	0.98144	1.84207	2.24634	0.86550	0.22017
SJ-SHD-J04	-0.69354	1.77761	1.66897	0.77772	0.32896	-0.13020
SJ-SHD-J05	2.39544	-0.10032	0.33137	0.83841	-0.46006	2.43019
SJ-SHD-J06	-0.80595	-1.32400	-1.42324	-1.26742	-0.44428	0.86701
SJ-SHD-J07	0.11805	-1.56632	-1.28554	-0.95185	-0.44428	-0.76895
SJ-SHD-J08	0.77081	-1.26429	-0.46332	-1.40699	-0.44428	-0.58837
SJ-SHD-J09	-0.08503	-0.53302	-0.41611	-0.41174	2.64871	-0.34581
SJ-SHD-J10	1.09718	0.41892	-0.54987	0.16479	-0.80724	0.43578
SJ-SHD-J11	-0.55211	1.20644	0.86641	-0.07796	-0.42850	0.16627
SJ-SHD-J12	-0.75881	-0.04840	0.02451	-0.03548	-0.46006	-0.96300
SJ-SHD-J13	-0.71167	0.28046	0.31564	0.83234	1.05487	-0.34581

表 3 相关性矩阵

项目	硫酸盐	氯化物	钠	碘化物	铁	溶解性总固体
硫酸盐	1.000					
氯化物	-0.201	1.000				
钠	-0.181	0.861	1.000			
碘化物	-0.060	0.737	0.834	1.000		
铁	-0.240	0.112	0.287	0.305	1.000	
溶解性总固体	0.639	0.111	0.152	0.276	-0.056	1.000

表 4 特征值、方差及累积贡献率

成分	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差%	累积 %	总计	方差 %	累积 %
1	2.792	46.539	46.539	2.792	46.539	46.539
2	1.707	28.457	74.995	1.707	28.457	74.995
3	0.894	14.908	89.903			
4	0.287	4.789	94.693			
5	0.213	3.548	98.241			
6	0.106	1.759	100			

指标之间相关性较弱。

2.3 相关性检验

运用 KMO 检验和 Bartlett 球形度检验判断标准化数据是否适用于主成分分析,经计算,KMO 系数为 0.661>0.5, Bartlett 球形度检验结果显著性概率 P 值为 0.005<0.01,表明数据满足主成分分析条件。

2.4 主成分确定

根据主成分确定规则,若特征值小于 1,说明主成分解释力度不够,根据表 4 可知,特征值大于 1 的主成分有 2 个,特征值分别为 2.792、1.707,方差贡献率分别为 46.539%、28.457%,累计方差贡献率为 74.995%,可用 2 个主成分较好解释监测指标表征的绝大部分信息。

2.5 因子载荷矩阵

因子载荷矩阵可以用来判断主成分和水质指标之间的相关性程度,而其主要是通过成分矩阵的载荷量大小来

表示。相关系数呈正值,表明其呈正相关,相关系数呈负值,表明其呈负相关,相关系数绝对值越接近 1,相关程度越强,可作为地下水水质评价的主要控制指标。因子载荷矩阵结果如表 5 所示。

主成分 1 在主成分 1 上具有较高载荷的主要水质指标为:氯化物(0.897)、钠(0.957)、碘化物(0.917),其方差贡献率达 46.539%,是区内的主要影响因子。三者具有较强的相关关系。氯化物、钠均与海水入侵有一定的相关性^[6],滨海地区浅层和深层地下水会因海水入侵直接受到海相碘的影响^[7]。主成分 1 属于海水入侵污染因子。

主成分 2 在主成分 2 上具有较高载荷的主要水质指标为:硫酸盐(0.894)、溶解性总固体(0.890),其方差贡献率达 28.457%。硫酸盐、溶解性总固体和自然地质过程及人类活动均相关。主成分 2 属于自然地质、生活和工业等综合污染因子。

表 5 因子载荷矩阵

评价指标	成分 1	成分 2
硫酸盐	-0.212	0.894
氯化物	0.897	-0.001
钠	0.957	0.008
碘化物	0.917	0.147
铁	0.388	-0.308
溶解性总固体	0.190	0.890

表 6 F 值综合得分

采样点	F ₁	F ₂	F	排序
SJ-SHD-J07	-2.30	-0.45	-1.60	1
SJ-SHD-J06	-2.13	-0.01	-1.32	2
SJ-SHD-J08	-1.99	0.07	-1.21	3
SJ-SHD-J01	-0.94	-1.44	-1.13	4
SJ-SHD-J12	-0.14	-1.06	-0.49	5
SJ-SHD-J09	-0.17	-0.98	-0.48	6
SJ-SHD-J02	-0.31	1.04	0.20	7
SJ-SHD-J10	-0.28	1.25	0.30	8
SJ-SHD-J13	1.09	-0.88	0.34	9
SJ-SHD-J11	1.09	-0.16	0.62	10
SJ-SHD-J04	2.49	-0.54	1.34	11
SJ-SHD-J05	0.45	3.49	1.61	12
SJ-SHD-J03	3.14	-0.33	1.82	13

2.6 主成分表达式建立及水质评价

各个主成分的得分函数表达式为 $F_i = ZX_i * K$ ，其中 ZX_i 为标准化处理后的数据， K 为每个指标对应的系数，系数 K 由主成分因子载荷矩阵系数除以主成分对应特征值平方根得到，各个主成分得分表达式为：

$$F_1 = -0.13Z_{\text{硫酸盐}} + 0.54Z_{\text{氯化物}} + 0.57Z_{\text{钠}} + 0.55Z_{\text{碘化物}} + 0.23Z_{\text{铁}} + 0.11Z_{\text{溶解性总固体}}$$
$$F_2 = 0.68Z_{\text{硫酸盐}} - 0.001Z_{\text{氯化物}} + 0.01Z_{\text{钠}} + 0.11Z_{\text{碘化物}} - 0.24Z_{\text{铁}} + 0.68Z_{\text{溶解性总固体}}$$
$$F = 0.62F_1 + 0.38F_2$$

根据主成分分析结果，将各主成分系数与标准化数据相乘并求和，得到各主成分得分及综合得分（表 6）。综合得分越高，表明水质污染程度越严重。据此，各采样点的水质优劣排序如下（从优到劣）：为 SJ-SHD-J07>SJ-SHD-J06>SJ-SHD-J08>SJ-SHD-J01>SJ-SHD-J12>SJ-SHD-J09>SJ-SHD-J02>SJ-SHD-J10>SJ-SHD-J13>SJ-SHD-J11>SJ-SHD-J04>SJ-SHD-J05>SJ-SHD-J03。

3 结语

本研究以上海松江某园区地下水为研究对象，选取硫酸盐、氯化物、钠、碘化物、铁、溶解性总固体等 6 个水质指标，运用主成分分析法对浅层地下水进行分析，通过计算主成分综合得分对浅层地下水水质综合评价，结论如下：

- ①采用主成分分析方法将 6 项水质指标降维至 2 个主成分，其累计方差贡献率达 74.995%。其中，第一主成分贡献率为 46.539%，起主要作用；第二主成分贡献率为 28.457%，作用相对次要。这两个主成分能够反映原始数据的主要特征，可用于地下水水质的综合评价。
- ②因子载荷矩阵分析表明：第一主成分（F₁）主要由氯化物、钠离子和碘化物等指标控制；第二主成分（F₂）则主要由硫酸盐和溶解性总固体等指标控制。氯化物、钠离子

和碘化物指标与海水入侵有关，因此主成分 1 可表示海水入侵因素，硫酸盐和溶解性总固体和自然地质过程及人类活动相关，因此主成分 2 可表示自然地质、生活和工业等综合污染因子。

③基于综合水质评价函数的计算结果，各采样点的水质综合评分及优劣排序如下：SJ-SHD-J07 > SJ-SHD-J06 > SJ-SHD-J08 > SJ-SHD-J01 > SJ-SHD-J12 > SJ-SHD-J09 > SJ-SHD-J02 > SJ-SHD-J10 > SJ-SHD-J13 > SJ-SHD-J11 > SJ-SHD-J04 > SJ-SHD-J05 > SJ-SHD-J03。该排序表明，SJ-SHD-J07 的水质最优，而 SJ-SHD-J03 的水质最差。SJ-SHD-J07 点位位于园区内绿化区域，受人类活动影响较小，而 SJ-SHD-J03 点位位于园区内化工企业附近，受工业活动影响较大，侧面验证了本研究的分析结果。

参考文献：

[1]张莹莹,卢毅敏.采用主成分分析和水质标识指数评价敖江流域水质[J].华侨大学学报(自然科学版),2019,40(01):93-100.

[2]薛巧英.水环境质量评价方法的比较分析[J].环境保护科学,2004(04):64-67.

[3]曹文军,张思濛,薛伟锋.基于主成分分析法的新乡市地下水水质评价[J].地下水,2021,43(02):37-40.

[4]赵朋飞,刘俊,胡少敏.基于 SPSS 软件的主成分分析法在水质评价中的应用[J].科技创业月刊,2016,29(10):119-121,125.

[5]张建忙,范冠宇,郭华,等.南通海门区浅层地下水水化学特征和水质状况分析[J].中国无机分析化学,2022,12(05):71-79.

[6]丁玲,李碧英,张树深.沿海城市海水入侵问题研究[J].海洋技术,2003(02):79-83.

[7]Li J, Zhao S, Jiang Z, et al. Spatial distribution and formation mechanisms of high iodine groundwater throughout China [J]. Earth-Science Reviews, 2025:105134.